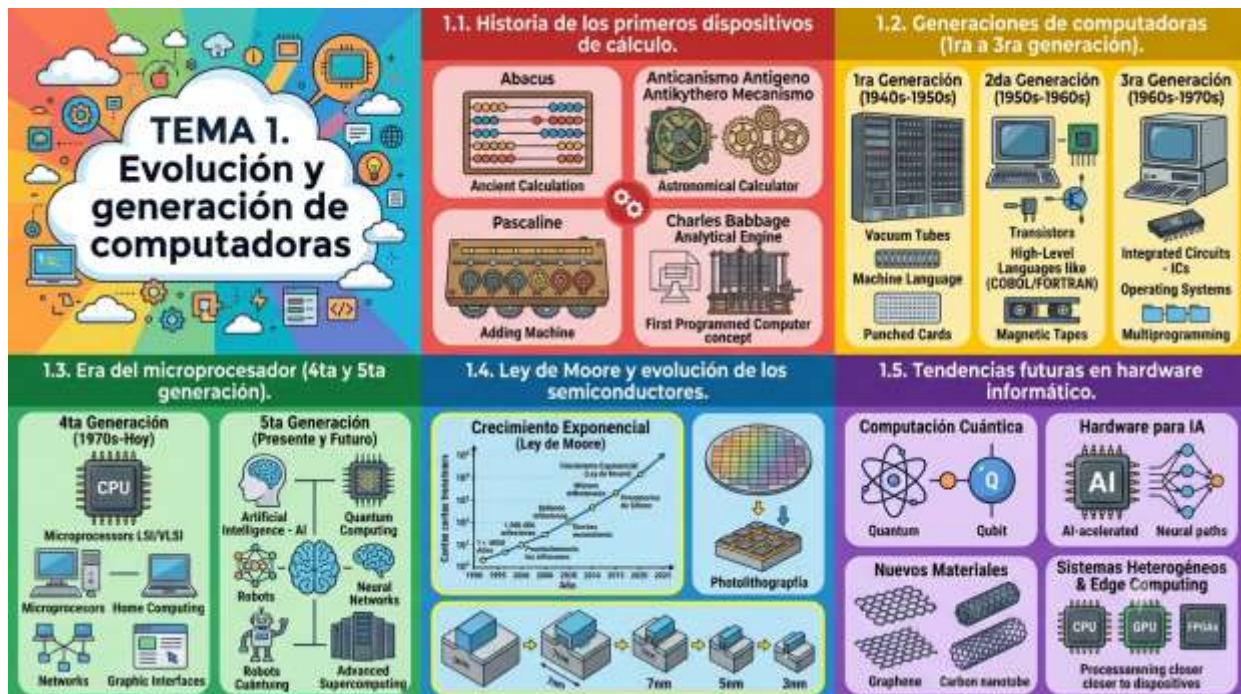


TEMA N° 1



TEMA 1 EVOLUCIÓN Y GENERACIÓN DE COMPUTADORAS



"EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE..."

1. **Comprender** la historia y evolución de los dispositivos de cálculo, reconociendo cómo las limitaciones tecnológicas de cada época impulsaron la innovación.
2. **Identificar** las características clave de las distintas generaciones de computadoras, desde los tubos de vacío hasta los microprocesadores modernos y la inteligencia artificial.
3. **Analizar** las tendencias futuras del hardware y aplicar estos conocimientos para evaluar los equipos del nuevo módulo educativo del CEA, asumiendo tu rol como futuro Técnico en Sistemas Informáticos.



PRÁCTICA



¿Qué pasaría si de pronto toda la tecnología de nuestra población dejara de funcionar?

Imagina que es un día comercial muy activo en el Barrio Central Fátima. De repente, las calculadoras de los comerciantes, las cajas registradoras y los sistemas de inventario se apagan por completo. Al mismo tiempo, en el Barrio 24 de Septiembre, la estación de tren pierde todo contacto digital para coordinar la logística de carga, y en el coliseo municipal del Barrio 27 de Mayo, los sistemas de sonido y marcadores electrónicos mueren.

En el Barrio Saó, dentro de nuestro nuevo y bien equipado módulo del CEA Herman Ortiz Camargo, las pantallas se van a negro. Como estudiante de Sistemas Informáticos, te piden que ayudes a restaurar el orden. Tienes a tu disposición herramientas manuales antiguas, algunos componentes electrónicos básicos recuperados de radios viejas, y placas sueltas. Si tuvieras que reconstruir una máquina capaz de realizar los cálculos necesarios para que el tren no choque o para que los comerciantes puedan cerrar sus ventas del día, ¿por dónde empezarías? ¿Qué piezas físicas son absolutamente esenciales para que una máquina pueda "pensar" y procesar datos?



TEORÍA



1.1. HISTORIA DE LOS PRIMEROS DISPOSITIVOS DE CÁLCULO

Mucho antes de que existieran las pantallas y los teclados que usamos hoy en el laboratorio del CEA, el ser humano ya tenía la necesidad de procesar datos, principalmente para el comercio y la navegación. El dispositivo más antiguo conocido es el **ábaco**, utilizado hace miles de años en civilizaciones como la babilónica y la china. Consistía simplemente en cuentas deslizadas sobre varillas, pero permitía realizar sumas y restas con gran velocidad.

Con el paso de los siglos, la necesidad de cálculos más complejos llevó a inventos mecánicos. En 1642, Blaise Pascal inventó la **Pascalina**, una calculadora mecánica basada en engranajes y ruedas dentadas. Sin embargo, el verdadero salto hacia la computación lo dio Charles Babbage en el

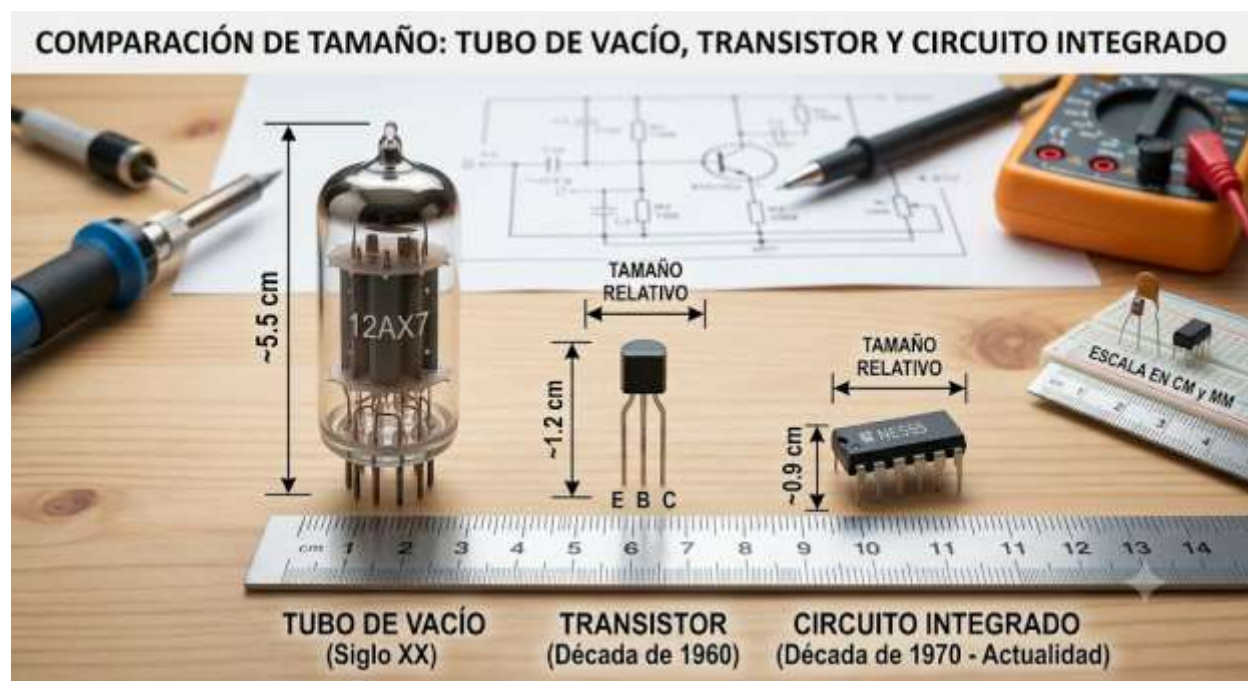


siglo XIX con su diseño de la **Máquina Analítica**. Aunque nunca se construyó por completo en su época debido a limitaciones de ingeniería, esta máquina tenía las partes fundamentales de una computadora moderna: una unidad de procesamiento, memoria para almacenar números y formas de entrada y salida de datos (usando tarjetas perforadas).

1.2. GENERACIONES DE COMPUTADORAS (1RA A 3RA GENERACIÓN)

La evolución de las computadoras modernas se divide en "generaciones", marcadas por un cambio drástico en el componente físico (hardware) utilizado para procesar la información.

1. **Primera Generación (1940 - 1956): Tubos de Vacío.** Las primeras computadoras, como la ENIAC, eran del tamaño de una habitación entera (¡más grandes que un aula de nuestro CEA!). Usaban miles de tubos de vidrio al vacío para procesar datos. Consumían enormes cantidades de electricidad y generaban tanto calor que se quemaban constantemente. Solo podían resolver un problema a la vez.
2. **Segunda Generación (1956 - 1963): Transistores.** El reemplazo de los frágiles tubos de vacío por transistores cambió todo. Los transistores eran mucho más pequeños, rápidos, baratos y confiables. Las computadoras redujeron su tamaño, aunque seguían siendo equipos grandes utilizados principalmente por universidades y gobiernos.





1. **Tercera Generación (1964 - 1971): Circuitos Integrados.** En lugar de tener transistores individuales soldados, los ingenieros lograron miniaturizar miles de transistores y colocarlos en un solo chip de silicio. Esto no solo hizo a las computadoras más pequeñas (tamaño de un escritorio), sino que permitió que pudieran correr varios programas al mismo tiempo. Aquí nacieron los teclados y monitores rudimentarios.

1.3. ERA DEL MICROPROCESADOR (4TA Y 5TA GENERACIÓN)

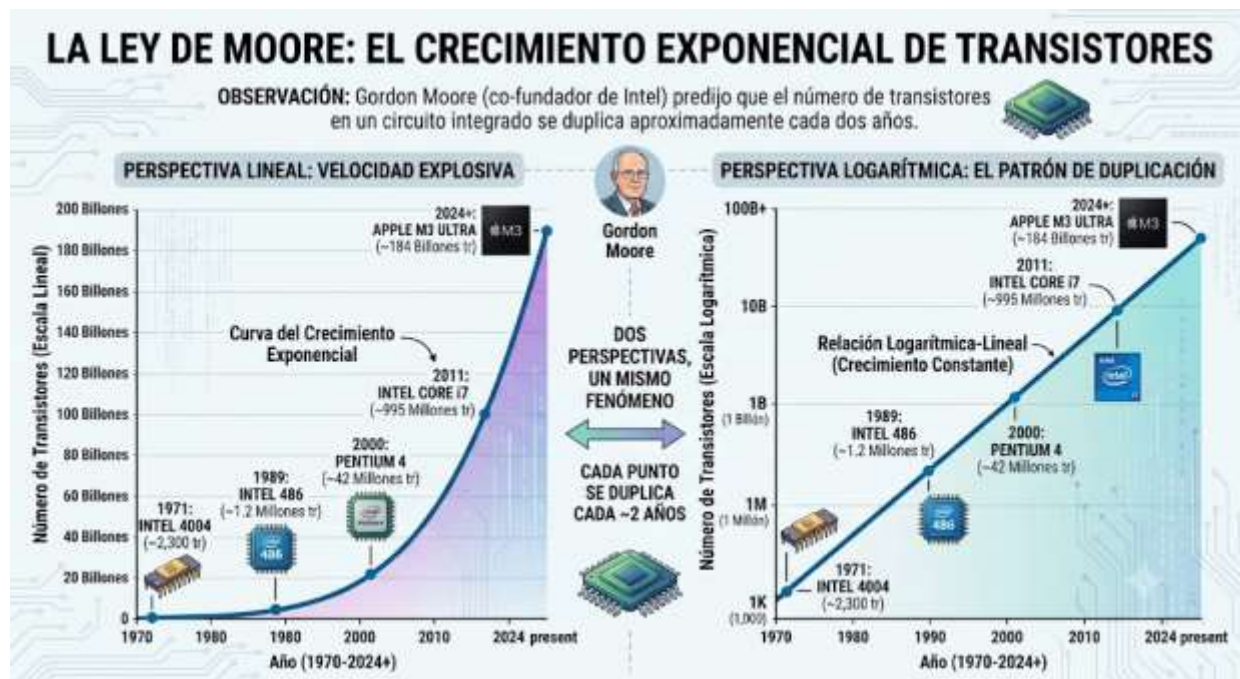
Como Técnico en Sistemas Informáticos, esta es la era con la que más interactúas a diario.

1. **Cuarta Generación (1971 - Presente): El Microprocesador.** Lo que en la tercera generación cabía en múltiples chips, ahora se integró en uno solo: el microprocesador (CPU). Intel lanzó el 4004, poniendo todos los componentes de una computadora en un chip del tamaño de una uña. Esto dio origen a la Computadora Personal (PC). Es la tecnología que permite que hoy tengamos computadoras en cada escritorio del Barrio Saó o teléfonos móviles en nuestros bolsillos.
2. **Quinta Generación (Presente y Futuro): Inteligencia Artificial.** Aunque seguimos usando microprocesadores, la quinta generación se define por el software avanzado y el hardware paralelo. Las computadoras de hoy no solo calculan, sino que "aprenden" (Machine Learning) utilizando múltiples procesadores trabajando al mismo tiempo. Reconocen voz, procesan imágenes complejas y toman decisiones.

1.4. LEY DE MOORE Y EVOLUCIÓN DE LOS SEMICONDUCTORES

Gordon Moore, cofundador de Intel, observó en 1965 una tendencia fascinante: **el número de transistores en un microprocesador se duplicaría aproximadamente cada dos años**, mientras que su costo se reduciría. Esta observación se conoció como la Ley de Moore.

¿Qué significa esto para ti como Técnico? Significa que la computadora que compraste hace dos años hoy tiene un equivalente en el mercado que es el doble de potente por el mismo precio. Gracias a los avances en la fabricación de semiconductores (usando materiales como el silicio extraído de la arena), los transistores actuales miden unos pocos nanómetros, siendo invisibles al ojo humano.



1.5. TENDENCIAS FUTURAS EN HARDWARE INFORMÁTICO

La Ley de Moore está llegando a su límite físico; no podemos hacer los transistores más pequeños que un átomo. Por ello, el hardware del futuro está tomando nuevos caminos:

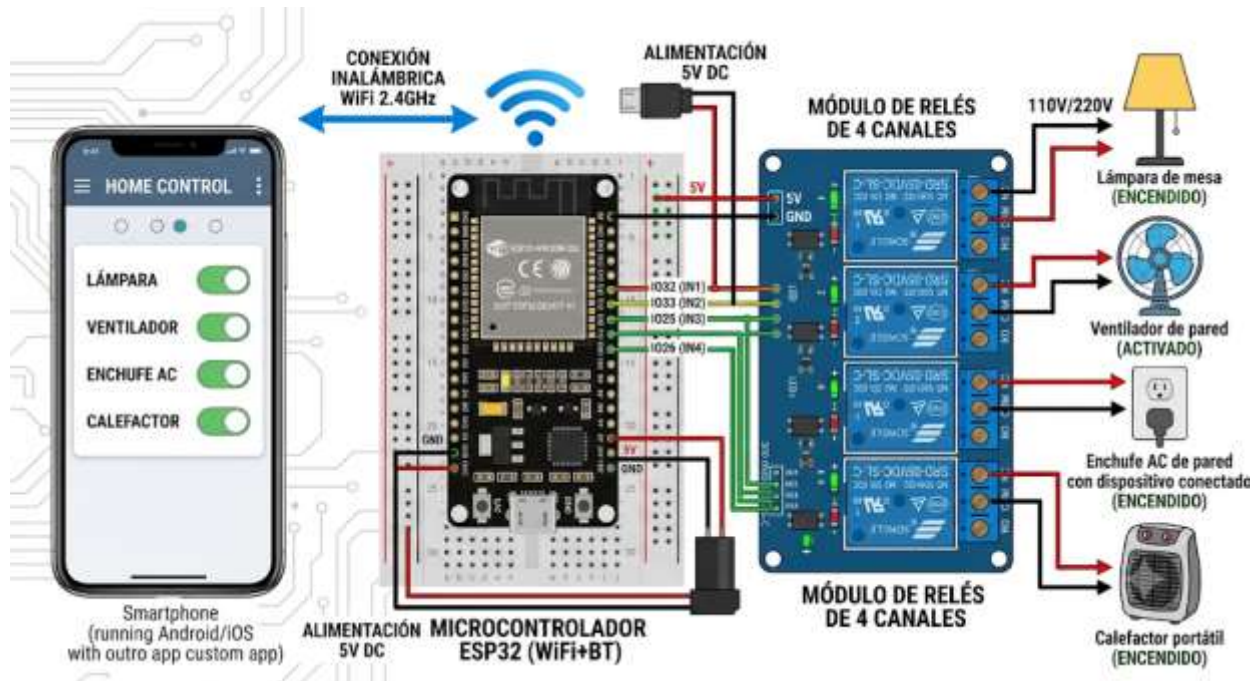
1. **Edge Computing (Computación en el Borde):** En lugar de enviar todos los datos a la nube a través de internet (lo cual puede ser lento si la conexión falla en Pailón), el procesamiento se hace directamente en el dispositivo local, como una cámara de seguridad inteligente.
2. **Chips Neuromórficos:** Procesadores diseñados específicamente para imitar la estructura de las neuronas del cerebro humano, haciendo que las tareas de Inteligencia Artificial consuman una fracción de la energía actual.

1.6. HARDWARE DE CÓDIGO ABIERTO Y EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT)

Hoy en día, el hardware ya no es un secreto guardado por grandes corporaciones. El movimiento *Maker* y el hardware de código abierto permiten que cualquier Técnico en Sistemas Informáticos adquiera placas económicas (como Arduino, ESP32 o Raspberry Pi) para crear sus propias soluciones.



Por ejemplo, con un simple microcontrolador ESP32 y algunos relés, podrías automatizar la iluminación y ventilación del nuevo módulo del CEA Herman Ortiz Camargo, o crear un sistema de riego inteligente para los jardines de los vecinos en San Exedito o Las Misiones. El Internet de las Cosas (IoT) consiste en conectar estos pequeños dispositivos de hardware a la red para controlarlos y monitorearlos desde cualquier lugar.



1.7. ACCELERACIÓN POR HARDWARE Y SISTEMAS EMBEBIDOS

Durante décadas, la CPU (Unidad Central de Procesamiento) hacía todo el trabajo. Sin embargo, para tareas modernas, esto es ineficiente. Aquí entra la **aceleración por hardware**, que consiste en usar componentes especializados para descargar de trabajo a la CPU.

Las GPUs (Unidades de Procesamiento Gráfico), originalmente diseñadas para videojuegos, resultaron ser perfectas para realizar miles de cálculos matemáticos simultáneos. Hoy, las GPUs son el "motor" de la Inteligencia Artificial. Conocer cómo el hardware se divide el trabajo es vital para ensamblar servidores o estaciones de trabajo eficientes.

1.8. COMPUTACIÓN CUÁNTICA: EL SALTO DEFINITIVO

Si las computadoras actuales usan "bits" (que representan un 0 o un 1), las computadoras cuánticas usan "qubits". Gracias a propiedades de la física cuántica, un qubit puede ser 0, 1, o



ambos al mismo tiempo. Esto permite que una computadora cuántica resuelva en segundos problemas matemáticos que a una computadora de cuarta generación le tomaría millones de años. Aunque actualmente son gigantes y requieren refrigeración extrema (volviendo a parecerse a las computadoras de primera generación en tamaño), representan el próximo gran salto de la humanidad en el hardware informático.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades

Mito Tecnológico	Realidad Técnica
"Un procesador más grande físicamente siempre es más potente."	Falso. La potencia depende de la arquitectura y la miniaturización de los transistores, no del tamaño de la carcasa externa.
"Las computadoras actuales ya no tienen componentes mecánicos."	Falso. Aunque los SSD no tienen partes móviles, elementos como los ventiladores (refrigeración) y los discos duros HDD siguen siendo mecánicos.

❑ Glosario de Términos

1. **Transistor:** Dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Es la base de la computación moderna.
2. **Circuito Integrado (Chip):** Pastilla pequeña de material semiconductor sobre la que se fabrican circuitos electrónicos complejos.
3. **Microprocesador:** Circuito integrado central y más complejo de un sistema informático, llamado el "cerebro" de la computadora.
4. **Semiconductor:** Material (como el silicio) que puede actuar como conductor o aislante de electricidad, dependiendo de las condiciones.
5. **Qubit:** Unidad básica de información en la computación cuántica, capaz de aprovechar la superposición cuántica.



□ *Ponte a Prueba*

6. ¿Qué componente tecnológico definió a la segunda generación de computadoras?

- a) Tubos de vacío
- b) Microprocesador
- c) Transistor

7. ¿Qué establece de manera general la Ley de Moore?

- a) Las computadoras se volverán más lentas con el tiempo.
- b) El número de transistores en un chip se duplica aproximadamente cada dos años.
- c) El software siempre será más pesado que el hardware.

8. ¿Cuál es un ejemplo de hardware de código abierto ideal para proyectos de IoT?

- a) Tarjetas perforadas
- b) Microcontrolador ESP32
- c) Tubos de vacío



VALORACIÓN



Como futuros Técnicos en Sistemas Informáticos en Pailón, debemos reflexionar sobre la huella que deja nuestra tecnología. La rápida evolución del hardware y la Ley de Moore tienen un lado oscuro: la obsolescencia programada. Cada vez que desechamos una computadora o un teléfono móvil para comprar uno de nueva generación, generamos basura electrónica (e-waste).

Estos dispositivos contienen metales pesados como plomo, mercurio y cadmio. Si estos equipos terminan en vertederos comunes cerca del Barrio María Belén, San Antonio o Jardines de Pailón, las toxinas pueden filtrarse en la tierra y contaminar las fuentes de agua subterránea.

Tu responsabilidad ética como Técnico no es solo reparar o instalar hardware, sino educar a la comunidad sobre el reciclaje electrónico, darle una segunda vida a los equipos antiguos



instalando sistemas operativos más ligeros, y garantizar que la tecnología sea una herramienta para el desarrollo sostenible de nuestra región, no una fuente de contaminación.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO: AUDITORÍA DE HARDWARE E IDENTIFICACIÓN DE GENERACIONES EN EL CEA

En este reto final, utilizaremos las computadoras del nuevo módulo del CEA Herman Ortiz Camargo para investigar qué generación de hardware estamos utilizando actualmente, usando comandos de consola.

Paso 1: Acceso a la Consola de Comandos

Enciende tu equipo de laboratorio. Si estás usando Windows, presiona la tecla Windows + R, escribe powershell y presiona Enter.

Paso 2: Ejecución de scripts de auditoría

Escribe el siguiente comando para extraer la información exacta del "cerebro" de tu máquina (el microprocesador de cuarta/quinta generación):

PowerShell

```
# Comando de PowerShell para obtener información detallada del CPU
# Esto consultará la base de datos de administración de Windows (WMI)
Get-CimInstance -ClassName Win32_Processor | Select-Object Name, NumberOfCores,
MaxClockSpeed
```

Paso 3: Identificación mediante un lenguaje de programación moderno

Si tienen Python instalado en el laboratorio, abre tu editor de código (como VS Code) y crea un archivo llamado auditoria_hardware.py. Escribe el siguiente código y ejecútalo para ver la arquitectura de la máquina:

Python

```
# Importamos la librería '
platform
' que interactúa con el sistema operativoimport platform
```



```
# Obtenemos y mostramos en consola el nombre real del procesador
procesador = platform.processor()
print(f"
Hardware detectado: {
procesador}
")
# Verificamos si la arquitectura es de 32 o 64 bits
arquitectura = platform.machine()
print(f"
Arquitectura del sistema: {
arquitectura}
")
# Comentario para el alumno: Investiga en internet el modelo de tu # procesador
para saber exactamente en qué año fue lanzado.
```

Paso 4: Análisis y Reporte

Anota en tu cuaderno de laboratorio el modelo del procesador obtenido. Entra al buscador web y averigua el tamaño de los transistores (en nanómetros) que tiene el procesador de tu computadora asignada. Compara este dato con el tamaño de los transistores de hace 10 años. ¡Habrás comprobado la Ley de Moore con tus propios ojos en el laboratorio del Barrio Saó!

RECURSOS ADICIONALES

Para seguir profundizando en casa o en la biblioteca del CEA, te recomiendo explorar estos recursos:

1. **Computer History Museum (Museo de la Historia de la Computación):** Explora en línea (computerhistory.org) galerías visuales increíbles sobre las primeras calculadoras mecánicas y las computadoras del tamaño de habitaciones enteras.
2. **Documentación Oficial de Arduino y ESP32:** Sitios como docs.arduino.cc te permitirán entender cómo los microcontroladores modernos empaquetan hardware poderoso para proyectos que puedes armar tú mismo en Pailón.
3. **PC Building Simulator (Herramienta interactiva):** Un software (o videos sobre él en YouTube) que simula de manera realista el ensamblaje de componentes de hardware modernos, ideal para entender dónde encaja cada pieza sin miedo a dañar componentes reales.